中南大学

《信息论与编码》2010-2011 学年第一学期期末考试试题 B

一填空题（本题 20 分，每小题 2 分）

1 限失真信源编码的中心任务是编码后的信息率压缩接近到__1__

2 离散无记忆信源输出 M 个不同的消息符号，当且仅当各个符号出现概率相等时，信源熵达到最大值，且为 H(X)=__2__

3 若纠错码的最小距离为 d_{min} ，则可以纠正任意小于等于__3__个差错。对(x7+1)作因式分解，得 $x7+1=(x+1)(x^3+x^2+1)(x^3+x+1)$。要想得到(7,6)循环码，其生成多项式 g(x)=__4__

4 __5__是应用近代数理统计方法研究信息的传输、存储与处理的科学，故称为通信的数学理论；1948 年香农在贝尔杂志上发表了两篇有关的“通信的数学理论”文章，该文用__6__对信源的不确定性的度量，是衡量信息量大小的一个尺度；用__7__来度量两事件的依赖程度，表现在通信领域就是输入和输出两事件的相互的信息量，若把它取最大值，就是通信线路的__8__；若把它取最小值，就是__9__，它是限失真压缩的理论基础，它给出了在指定的__10__条件下，信源熵 H(X)所能压缩到最小值。

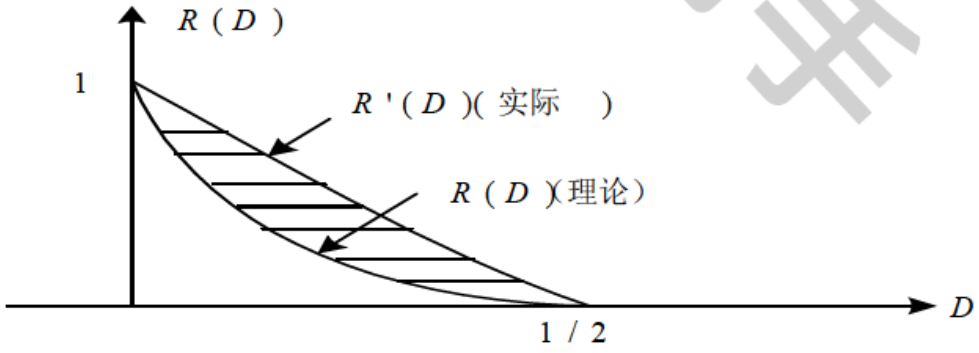
二 简答题 （本题 20 分，每小题 4 分）

1. 连续信源的绝对熵多大，你想到了什么？

2. 讨论连续信源信道容量时，请写出著名香农公式，并说明其物理意义，应用在军事方面你会想到什么？。

3. 信息论和你所学专业有什么关系？

4. 解释下图阴影部分含义。



5. 线性分组码中分析 d_{min} 和 H 有什么关系？试证明。

4. 用纠错编码基本原理分析由下列两种生成矩阵形成线性分组码的优劣

（1） $G=\begin{pmatrix}1&0&1&1&1\\0&1&1&0&1\end{pmatrix}$　　（2） $G=\begin{pmatrix}1&1&0&1&0\\0&1&0&1&0\end{pmatrix}$

三 计算编码题（本题 60 分）

1. 黑白气象传真图的消息只有黑色和白色两种，即信源 X={黑，白}。设黑色出现的概率为 $P(黑)=0.3$　白色出现的概率为 $P(白)=0.7$　1）假设图上黑白消息出现前后没有关联，求熵 $H(X)$；2）假设黑白消息出现前后有关联，其依赖关系为：$P(白/白)=0.9$，$P(黑/白)=0.1$，$P(白/黑)=0.2$，$P(黑/黑)=0.8$，求其熵 H_∞；3）比较 $H(X)$和 H_∞的大小，并说明其物理含义。**（10 分）**

2. 离散无记忆信源 P(x1)=1/2；　P(x2)=1/4；　P(x3)=1/8；　P(x4)=1/8；**（9 分）**
   (1) 计算对信源的逐个符号进行二元定长编码码长和编码效率；
   (2) 对信源编二进制哈夫曼码，并计算平均码长和编码效率。
   (3) 你对哈夫曼码实现新信源为等概的理解。

3. 二元对称信道的信道矩阵为 $\begin{bmatrix}0.98&0.02\\0.02&0.98\end{bmatrix}$，信道传输速度为 1000 二元符号/秒，设信源为等概率分布，信源消息序列共有 8500 个二元符号，问：1）试计算能否在 10 秒内将信源消息序列无失真传送完？2） 若信源概率分布不为等概率分布，定性分析每个信源符号携带信息量和每输入一个信道符号接收到的信息量会发生怎样变化？ **（10 分）**

4. 有两个二元随机变量 X 和 Y，它们的联合概率为：**（8 分）**

Y \ X	x1=0	x2=1	
y1=0	1/8	3/8	
y2=1	3/8	1/8	

求 H(X)、H(XY)、H(Y/X)、I(X;Y)

5. 从大量统计资料知道，男性中红绿色盲的发病率为 7%，女性发病率为 0.5%。**（9 分）**
   （1） 若问一位男士：“你是否是色盲？”他的回答可能是“是”，可能是“否”，问这两个回答中各含多少信息量，从计算的结果得出一个什么结论
   （2） 在第一问中，平均每个回答中含有多少信息量？
   （3） 如果问一位女士，问她回答（是或否）前后不平均确定性各为多少

6 二元(7，4)汉明码校验矩阵 H 为：**（14 分）**

$$H=\begin{pmatrix}1&1&1&0&1&0&0\\0&1&1&1&0&1&0\\1&1&0&1&0&0&1\end{pmatrix}$$

（1）写出系统生成矩阵 G，列出错误形式和伴随矢量表，并对收到的矢量 0000011 进行译码，最后把该译码还原 4 位信息？

（2）若在接收端没有错误形式和伴随矢量表，你能发现其它办法译码（除标准阵列外）？说明过程。

大学答案帮手